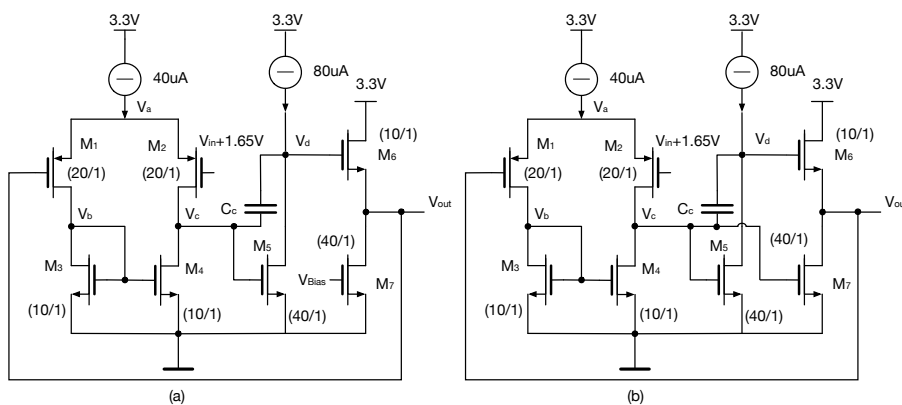


Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

Prova scritta di Elettronica Analogica

22 Febbraio 2021



$$\frac{1}{2}\mu_n C_{ox} = 100\mu A/V^2$$

$$\frac{1}{2}\mu_p C_{ox} = 20\mu A/V^2$$

$$V_{Tn} = |V_{Tp}| = 0.6V$$

$$r_o = 1 M\Omega$$

$$V_{Bias} = 0.74V$$

$$C_c = 20pF$$

1. (Punti 3) Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $v_{out}(s)$ e $v_{in}(s)$ dello schema (a) e dello schema (b).
2. (Punti 4) Calcolare tutte le tensioni (V_a , V_b , V_c , V_d e V_{out}) e tutte le correnti di polarizzazione dello schema (a) e (b) considerando $V_{in}=0 V$.
3. (Punti 7) Calcolare il guadagno d'anello in continua per i due schemi
4. (Punti 10) Calcolare il guadagno d'anello in frequenza, tracciarne il diagramma asintotico, calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db e valutarne il margine di fase per lo schema di figura (a) e per lo schema di figura (b).
5. (Punti 3) Tracciare il diagramma del guadagno reale in frequenza per i due schemi.
6. (Punti 6) Tracciare la risposta di V_{out} nel tempo ad un gradino di tensione in ingresso ampio 500mV per lo schema di figura (a) e (b).

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

Soluzioni

1. $\frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = 1$
2. $V_a = 2.47V$, $V_b = 0.74V$, $V_b = V_c$, $V_o = 1.65V$ e $V_{gs8} = 0.88V$ quindi $V_d = 2.53V$ in entrambe gli schemi.

$$3. \quad G_{loopA}(0) = -gm_{1,2} (r_{04} \parallel r_{02}) gm_5 r_{05} \frac{gm_6(r_{06} \parallel r_{07})}{1 + gm_6(r_{06} \parallel r_{07})} = -10.365 \text{ k}$$

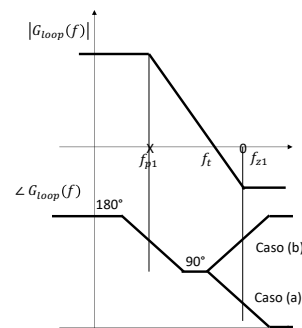
$$G_{loopB}(0) = -gm_{1,2} (r_{04} \parallel r_{02}) \left(gm_5 r_{05} \frac{gm_6(r_{06} \parallel r_{07})}{1 + gm_6(r_{06} \parallel r_{07})} + gm_7(r_{06} \parallel r_{07} \parallel \frac{1}{gm_6}) \right)$$

$$= -103.83 \text{ k}$$

$$4. \quad G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{(1+s\tau_{z1})}{(1+s\tau_{p1})}$$

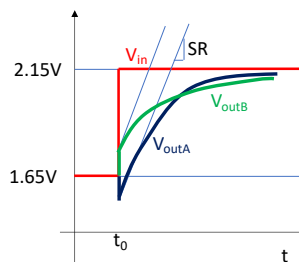
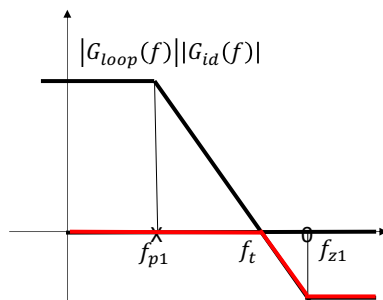
$$f_{p1} \cong 13.9 \text{ Hz}$$

$$f_{z1} = 9.096 \text{ MHz}$$



$$\varphi_{mA} \cong 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} \left(\frac{f_t}{f_{z1}} \right) = 81^\circ$$

$$\varphi_{mB} \cong 180^\circ - 90^\circ + \tan^{-1} \left(\frac{f_t}{f_{z1}} \right) = 98^\circ$$



Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

Svolgimento

1. **Calcolare l'espressione del guadagno ideale di segnale tra $v_{out}(s)$ e $v_{in}(s)$ dello schema di figura (a) e (b)**

Lo schema è retroazionato negativamente, considerando l'amplificatore avere un guadagno molto alto a tutte le frequenze la funzione di trasferimento $V_{out}(s)$ e $V_{in}(s)$ tende ad essere come la seguente nei due casi:

$$\frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = \frac{v_{out}(s)}{v_{in}(s)} = 1$$

2. **Calcolare tutte le tensioni (V_a , V_b , V_c , V_d e V_{out}) e tutte le correnti di polarizzazione dello schema (a) e (b) considerando $V_{in}=0$ V.**

Considerando i transistori in saturazione, la corrente nei rami del primo stadio sarà di $20\mu A$. Di conseguenza $|V_{gs1,2}| = 0.82V$ con $V_a = 2.47V$, $V_{gs3,4} = 0.74V$ con $V_b = 0.74V$. Considerando M5 in saturazione la sua corrente sarà di $80\mu A$ e quindi la sua $V_{gs5} = 0.74V$ e quindi $V_b = V_c$. Il transistor M7 ha la stessa di polarizzazione nei due schemi e quindi $I_{DM7} = 80\mu A$ in entrambe i casi. Infine, $V_o = 1.65V$ e $V_{gs8} = 0.88V$ quindi $V_d = 2.53V$ in entrambe gli schemi.

3. **Calcolare il guadagno d'anello in continua**

Considerando la polarizzazione abbiamo i seguenti valori di trasconduttanza di segnale trascurando l'effetto della modulazione di canale.

$$gm_{1,2} \cong 182\mu A/V$$

$$gm_{5,7} \cong 1143\mu A/V$$

$$gm_6 \cong 571.5\mu A/V$$

Per lo schema di figura (a):

$$G_{loopA}(0) = -gm_{1,2} (r_{o4} \parallel r_{o2}) gm_5 r_{o5} \frac{gm_6(r_{o6} \parallel r_{o7})}{1 + gm_6(r_{o6} \parallel r_{o7})} = -103.65 \text{ k}$$

$$|G_{loopA}(0)|_{dB} = 100dB$$

Per lo schema di figura (b)

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

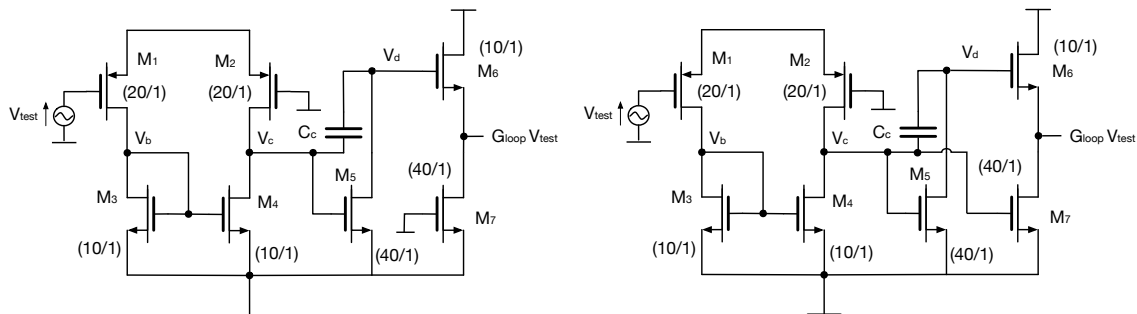
Anno accademico 2020/2021

$$G_{loopB}(0) = -gm_{1,2} (r_{04} \parallel r_{02}) \left(gm_5 r_{05} \frac{gm_6 (r_{06} \parallel r_{07})}{1 + gm_6 (r_{06} \parallel r_{07})} + gm_7 (r_{06} \parallel r_{07} \parallel \frac{1}{gm_6}) \right)$$

$$= -103.83 \text{ k}$$

$$|G_{loopB}(0)|_{dB} = 100dB$$

La differenza del guadagno in continua dei due schemi è praticamente trascurabile.



4. Calcolare il guadagno d'anello in frequenza e tracciarne il diagramma asintotico e calcolare la frequenza di attraversamento dell'asse a 0db.

Il guadagno d'anello ha un polo e uno zero in entrambi i casi

$$G_{loop}(s) = G_{loop}(0) \frac{(1 + s\tau_{z1})}{(1 + s\tau_{p1})}$$

Il polo della capacità Cc non dipende dalla configurazione perché non cambia la resistenza vista a suoi capi

$$R_c = (r_{04} \parallel r_{02}) gm_5 r_{05} + r_{05} = 572.5 \text{ M}\Omega$$

Quindi il polo sarà alla frequenza

$$f_{p1} \cong 13.9 \text{ Hz}$$

Per quanto riguarda lo zero le due configurazioni hanno molte differenze.

Nel caso dello schema di figura (a) riconosciamo una configurazione che genera uno zero destro di pulsazione paria a z_1 .

$$z_1 = gm_5 / C_{cc}$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

$$f_{z1} = 9.096 \text{ MHz}$$

Infatti, Considerando $\omega \rightarrow \infty$, il nostro guadagno d'anello tenderà a

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G_{loopA}(j\omega) \cong \frac{gm_{1,2}}{gm_5}$$

Nel caso dello schema di figura (b) la configurazione notevole non genera lo stesso zero per il guadagno d'anello perché ci sono due percorsi di segnali che da v_c raggiungono l'uscita e la loro combinazione determinerà il comportamento ad alta frequenza.

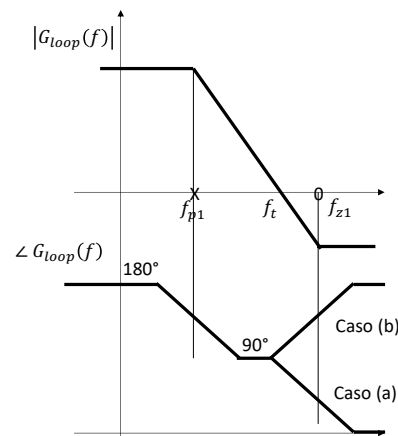
Considerando $\omega \rightarrow \infty$, il nostro guadagno d'anello non è nullo anche nel caso (b), per l'esattezza

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} G_{loopB}(j\omega) \cong \frac{gm_{1,2}}{gm_5} \left(\frac{gm_6(r_{06} || r_{07})}{1 + gm_6(r_{06} || r_{07})} - \frac{gm_7}{gm_6} \right) \cong -\frac{gm_{1,2}}{gm_5}$$

In entrambe i casi abbiamo quindi uno zero alla frequenza f_{z1} ma con contributo di fase opposto. Per entrambe gli schemi abbiamo circa

$$\omega_t \cong \frac{gm_{1,2}}{C_c}$$

$$f_t \cong 1.4483 \text{ MHz}$$



$$\varphi_{mA} \cong 180^\circ - 90^\circ - \tan^{-1} \left(\frac{f_t}{f_{z1}} \right) = 81^\circ$$

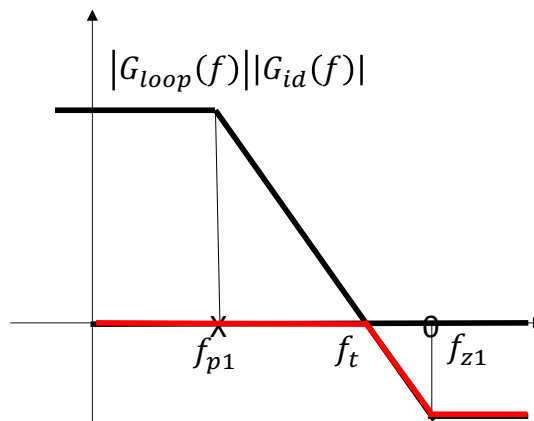
$$\varphi_{mB} \cong 180^\circ - 90^\circ + \tan^{-1} \left(\frac{f_t}{f_{z1}} \right) = 98^\circ$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

5. Tracciare il digramma asintotico di bode del guadagno reale.

Il circuito di figura non ha un trasferimento diretto



6. Tracciare la risposta di Vout nel tempo ad un gradino di tensione in ingresso ampio 500mV

Gli schemi (a) e (b) hanno lo stesso slew-rate perché in caso di saturazione del primo stadio abbiamo approssimativamente la stessa dinamica del nodo "d".

$$SR = 40\mu A/C_c = 2MV/sec$$

Il guadagno reale precedentemente calcolato presenta un polo alla frequenza f_t e uno zero positivo o negativo alla frequenza f_{z1} rispettivamente per il caso (a) e per il caso (b).
Il modulo del guadagno ad alta frequenza sarà

$$\lim_{\omega \rightarrow \infty} |G_r(j\omega)| \cong \frac{gm_{1,2}}{gm_5} = 0.16$$

Se non ci fossero limitazioni di slew-rate per t_0^+ la derivata della tensione di uscita sarebbe

$$V_{out a} \cong \frac{500m (1 + 0.16)}{\frac{C_c}{gm_{1,2}}} = 5.278MV/sec$$

Complementi di Circuiti e sistemi elettronici

Anno accademico 2020/2021

$$\dot{V}_{out\ b} \cong \frac{500m(1 - 0.16)}{\frac{C_c}{gm_{1,2}}} = 3.822MV/sec$$

Quindi durante il transitorio la pendenza iniziale sarà limitata dallo slew rate

